

03 偏微分・全微分

複数の変数を持つ式で「何を固定するか」「変化をどう合成するか」を読む

このテーマで解けるようにすること

- ・出力を $y=f(x_1, x_2, \dots)$ と整理し、変数と固定量を区別する。
- ・一つだけ変化する場合は偏微分、複数が同時に微小変化する場合は全微分を使う。
- ・時間依存があるとき、全時間微分と連鎖律で各変数の寄与を足す。
- ・一次近似と相対感度で、パラメータ変動が出力へ与える影響を評価する。

本章は「変化率と微小変化の伝播」までを扱う。極値・最適条件、微分方程式、一般行列、反復計算・最適化は後続 Topic へ送る。

1. 多変数関数と偏微分

出力が複数の独立変数で決まるとき、 $y=f(x, z)$ のように書く。偏微分 $\partial y / \partial x$ は、 x 以外の変数を固定し、 x だけを微小に変えたときの局所的な変化率である。したがって、計算より先に「何を固定する条件か」を読む。

$y = f(x, z)$ $\partial y / \partial x : z$ を固定した x 方向の変化率

例えば磁気エネルギーが次式で、 I_1, I_2 が一定なら、角度 θ の変化だけを取り出す。

$$W = (1/2)L_1 I_1^2 + (1/2)L_2 I_2^2 + M_0 I_1 I_2 \cos \theta$$

$$\partial W / \partial \theta = -M_0 I_1 I_2 \sin \theta$$

I_1, I_2 を固定する条件なので、電流まで微分してはならない。偏微分の単位も検算に使える。 $W[J]$ を角度で偏微分した量は、通常の工学的な角度の扱いではトルク $N \cdot m$ と整合する。

2. 全微分 - 複数の微小変化を足す

$y=f(x, z)$ で x, z が同時に微小変化するとき、一次の寄与は各偏微分と各微小変化の積の和になる。

$$dy = (\partial y / \partial x) dx + (\partial y / \partial z) dz$$

$$\text{多変数: } dy = \sum (\partial y / \partial x_i) dx_i$$

有限変化 $\Delta x, \Delta z$ に対しては、基準点の近くで関数が微分可能で、各変化が十分小さいとき $\Delta y \approx dy$ と一次近似できる。これは厳密な等式ではない。

校正値 $Z_x = \{k/(1-k)\} Z_s$ なら Z_x は k と Z_s の2変数関数である。

$$\partial Z_x / \partial k = Z_s / (1-k)^2 \quad \partial Z_x / \partial Z_s = k / (1-k)$$

$$dZ_x = \{Z_s / (1-k)^2\} dk + \{k / (1-k)\} dZ_s$$

$$dZ_x / Z_x = dk / \{k(1-k)\} + dZ_s / Z_s$$

k と Zs が同時に変化するなら、一方の寄与だけを残してはならない。

3. 全時間微分と連鎖律

$y=f(x,z)$ で、さらに $x=x(t)$, $z=z(t)$ と時間変化するなら、各変数の時間変化による寄与を足す。

$$dy/dt = (\partial y / \partial x)(dx/dt) + (\partial y / \partial z)(dz/dt)$$

一つの内部変数だけが時間変化する場合は、通常の連鎖律に簡約される。

$$\Phi 1 = L1 I1 + M0 I2 \cos \theta, \theta = \omega t$$

$$d\Phi 1/dt = (\partial \Phi 1 / \partial \theta)(d\theta/dt) = -\omega M0 I2 \sin \theta$$

$$e = -d\Phi 1/dt = \omega M0 I2 \sin \theta$$

$I1, I2$ も時間変化する一般の場合は固定してはいけない。 $L1, M0$ を定数とすれば、

$$d\Phi 1/dt = L1(dI1/dt) + M0 \cos \theta (dI2/dt) - M0 I2 \sin \theta (d\theta/dt)$$

問題条件から、どの項が0になるかを判断する。

4. $\partial / \partial t$ は「位置を固定した時間変化」

場の量は空間座標と時間の両方に依存できる。 $D=D(x,y,z,t)$ としたとき、 $J=\partial D / \partial t$ は空間中の位置を固定し、その点で時間だけを変化させたときの変位電流密度である。

$$J = \partial D / \partial t$$

平行平板間で一様とみなし、電荷が $Q=It$ と増えるなら、

$$E = It / (\epsilon S) \quad D = \epsilon E = It / S$$

$$J = \partial D / \partial t = I / S \Rightarrow Id = SJ = I$$

「時間で微分するから必ず d/dt 」ではない。空間座標にも依存し得る場から、位置固定の時間変化だけを取り出すため $\partial / \partial t$ を使う。

5. 一次近似と二次微小項

高次の微小項は、名前だけで捨てず、主要項に対してどれだけ小さいかを無次元比で確認する。

$$R = K[(n0 + \Delta n)(p0 + \Delta p) - n0p0]$$

$$R = K(n0 \Delta p + p0 \Delta n + \Delta n \Delta p)$$

$\Delta n = \Delta p = \delta$, $n0 \gg p0$, $\delta \ll n0$ なら、主要項 $n0 \delta$ に対して $p0 \delta / (n0 \delta) = p0 / n0 \ll 1$, $\delta^2 / (n0 \delta) = \delta / n0 \ll 1$ 。したがって、

$$R \approx K n0 \delta$$

「二次だから捨てる」ではなく、捨てる項が主要項に対して十分小さいことを確認する。

6. 感度 - 入力変動が出力へどれだけ効くか

$y=f(x,...)$ の x に対する絶対感度は $\partial y / \partial x$ 。単位や基準値の違う変数どうしを比較するときは、無次元の相対感度を使う。

$$S_x^y = (x/y) (\partial y / \partial x)$$

$$\text{微小変化: } dy/y \approx S_x^y \cdot dx/x$$

負帰還増幅回路の閉ループ増幅度 $G(A,H)=A/(1+AH)$ を考える。

$$\partial G / \partial A = 1/(1+AH)^2 \Rightarrow S_A^G = 1/(1+AH)$$

$$\partial G / \partial H = -A^2/(1+AH)^2 \Rightarrow S_H^G = -AH/(1+AH)$$

$|AH| \gg 1$ なら $|S_A^G| \ll 1$ となり、 A の変動は G に伝わりにくい。一方、 $S_H^G \approx -1$ なので、 H に対してまで低感度になるわけではない。

$$|AH| \gg 1 \text{ のとき } 1+AH \approx AH \Rightarrow G \approx 1/H$$

近似式を使う前に、必ず近似条件 $|AH| \gg 1$ を確認する。

7. 標準解法アルゴリズム

1. 出力を $y=f(x_1,x_2,...)$ と書き、変数を列挙する。
2. 問題文から固定量と変化量を分ける。
3. 一つだけ変化するなら、その変数について偏微分する。
4. 複数が同時に微小変化するなら全微分を書く。
5. 時間依存なら $dx_i=(dx_i/dt)dt$ を入れ、全時間微分へ変換する。
6. 一次近似では基準点を決め、捨てる項の無次元比が十分小さいか確認する。
7. 比較が必要ななら相対感度 $(x_i/y)(\partial y / \partial x_i)$ へ無次元化する。
8. 符号、単位、近似条件、必要なら元の式への代入で検算する。

8. 新幹線への接続

主電動機や回路のある出力を概念的に $y=f(V,f,s,...)$ と置けば、電圧 V 、周波数 f 、すべり s の微小変化が出力に与える一次の寄与を全微分で整理できる。

$$dy = (\partial y / \partial V)dV + (\partial y / \partial f)df + (\partial y / \partial s)ds + \dots$$

本章では実車の未確認特性・感度係数・運転値は置かない。最大トルクや最適動作点も扱わない。

3段階例題

基礎例題: 電力の偏微分と全微分

抵抗負荷の電力 $P(V,R)=V^2/R$ とする。 $V=100\text{ V}$, $R=20\text{ }\Omega$ のとき $\partial P/\partial V$, $\partial P/\partial R$ を求める。また $dV=+1\text{ V}$, $dR=+0.1\text{ }\Omega$ に対する dP を求める。

$$\partial P/\partial V = 2V/R = 10\text{ W/V}$$

$$\partial P/\partial R = -V^2/R^2 = -25\text{ W}/\Omega$$

$$dP = 10 \times 1 + (-25) \times 0.1 = 7.5\text{ W}$$

基準電力は500 W。元の式へ $V=101\text{ V}$, $R=20.1\text{ }\Omega$ を入れると約507.51 Wで、実際の増加約7.51 W。一時近似7.5 Wに近い。

本試験標準例題: 校正值へ二つの誤差が伝わる

$Z_x = \{k/(1-k)\}Z_s$ 、基準値 $k=0.400$, $Z_s=100\text{ }\Omega$ 。 $dk=+0.002$, $dZ_s=-0.5\text{ }\Omega$ のとき dZ_x を一次近似で求める。

$$\partial Z_x/\partial k = 100/0.6^2 = 277.78\text{ }\Omega$$

$$\partial Z_x/\partial Z_s = 0.4/0.6 = 0.6667$$

$$dZ_x = 277.78 \times 0.002 + 0.6667 \times (-0.5) = +0.2222\text{ }\Omega$$

基準値 $Z_x=66.67\text{ }\Omega$ なので相対変化は約0.333%。変化後の $k=0.402$, $Z_s=99.5\text{ }\Omega$ を元の式へ入れると $Z_x \approx 66.888\text{ }\Omega$ 、実際の増加約0.221 Ω で一次近似に近い。

ひっかけ: k の変化だけを計算し、 Z_s の変化を落とさない。

複合・ひっかけ例題: 負帰還の相対感度

$G=A/(1+AH)$ 、 $A=1000$, $H=0.100$ とする。 A が +5%、 H が +1% 微小変化するとき、 G の相対変化を一次近似で求める。
また「 $|AH| \gg 1$ なら A にも H にも低感度」が正しいか確認する。

$AH=100$ なので $ AH \gg 1$
$SA^{\wedge}G = 1/101 \approx 0.009901$
$SH^{\wedge}G = -100/101 \approx -0.9901$
$dG/G \approx 0.009901 \times 0.05 + (-0.9901) \times 0.01 \approx -0.009406$

よって G は約0.941%減少と予測できる。 A の5%変化の寄与は約+0.0495%に抑えられるが、 H の1%変化の寄与は約-0.990%。「 A にも H にも低感度」は誤り。

元の式では基準値 $G \approx 9.901$ 、変化後 $A=1050$, $H=0.101$ では $G \approx 9.809$ 。実際の相対変化は約-0.934%で、一次近似に近い。

頻出ミス

- ・偏微分で固定すべき変数まで微分する。
- ・ d と ∂ を式の意味を確認せず入れ替える。
- ・ $\theta = \omega t$ の連鎖律で $d\theta/dt$ を忘れる。
- ・全微分で一つの変数の寄与だけを残す。
- ・ $\Delta f = df$ を有限変化でも厳密式として扱う。
- ・二次微小項を大小比較なしで捨てる。
- ・単位・基準値の違う量を絶対感度だけで比較する。
- ・ $|AH| \gg 1$ を確認せず $1+AH \approx AH$ とする。
- ・感度と極値条件を混同する。

過去問でどう出るか

過去問	対象	本章で使う知識
R7 一次理論 問2	(2)-(5)	多変数関数、 $\partial W / \partial \theta$ 、全時間微分、連鎖律
R7 一次理論 問4	(1)-(3)	$Zx = kZs / (1-k)$ 、全微分、誤差伝播
R6 一次理論 問8	(1)-(3)	$G = A / (1+AH)$ 、近似条件、相対感度
R1 一次理論 問1	(1)-(4)	位置固定の $\partial D / \partial t$ 、面積積分
H21 一次理論 問7	(1)-(2)	積の展開、一次近似、高次微小項の除外

品質ゲート対象は5問・16小問。制作前独立再解答は16/16小問で公式解答と一致している。二次試験も確認済みだが、本Topicの固定範囲だけで完結する直接問題は採用せず、後続Topicの論点を数合わせで追加しない。

公式・解法まとめ

- ・偏微分: $\partial y / \partial x$ - 他の変数を固定した局所変化率。
- ・全微分: $dy = \sum (\partial y / \partial x_i) dx_i$ - 複数の微小変化の一次寄与を合成。
- ・全時間微分: $dy/dt = \sum (\partial y / \partial x_i) (dx_i/dt)$ 。
- ・一次近似: $\Delta y \approx dy$ - 基準点近傍・微小変化・微分可能が条件。
- ・相対感度: $S_x^y = (x/y) (\partial y / \partial x)$ - 無次元で影響度を比較。
- ・近似では、捨てる項を主要項との無次元比で比較する。

最後の検算

- ・固定した量を誤って微分していないか。
- ・複数の変数が動くのに、全微分の項を落としていないか。
- ・連鎖律の dx/dt を忘れていないか。
- ・近似条件と無次元比を確認したか。
- ・単位・符号・元の式への代入で妥当性を確認したか。

出典・過去問対応の詳細、公式問題URL、参考教材、独立再解答記録は同Topicの source Markdown を正本とする。